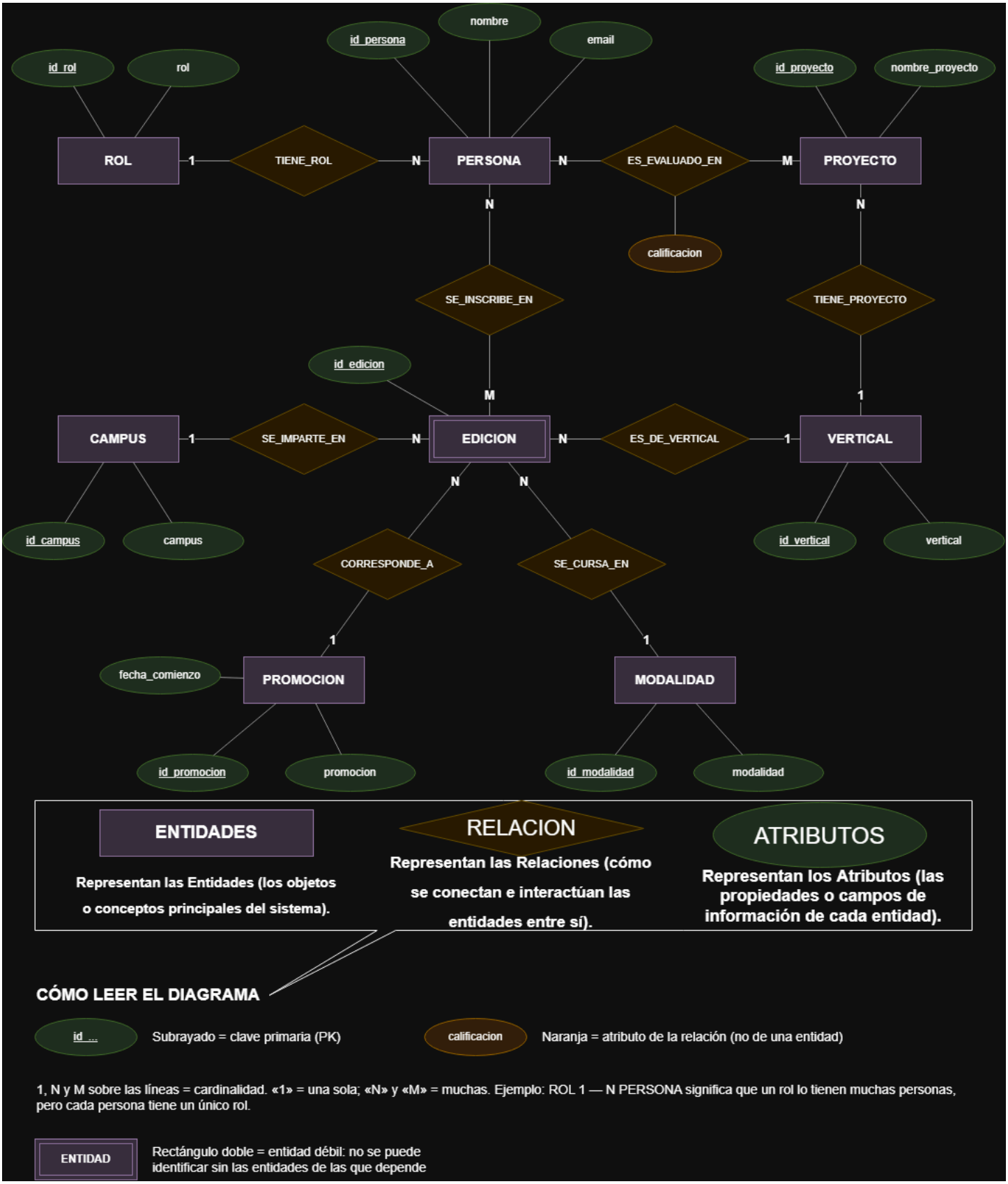
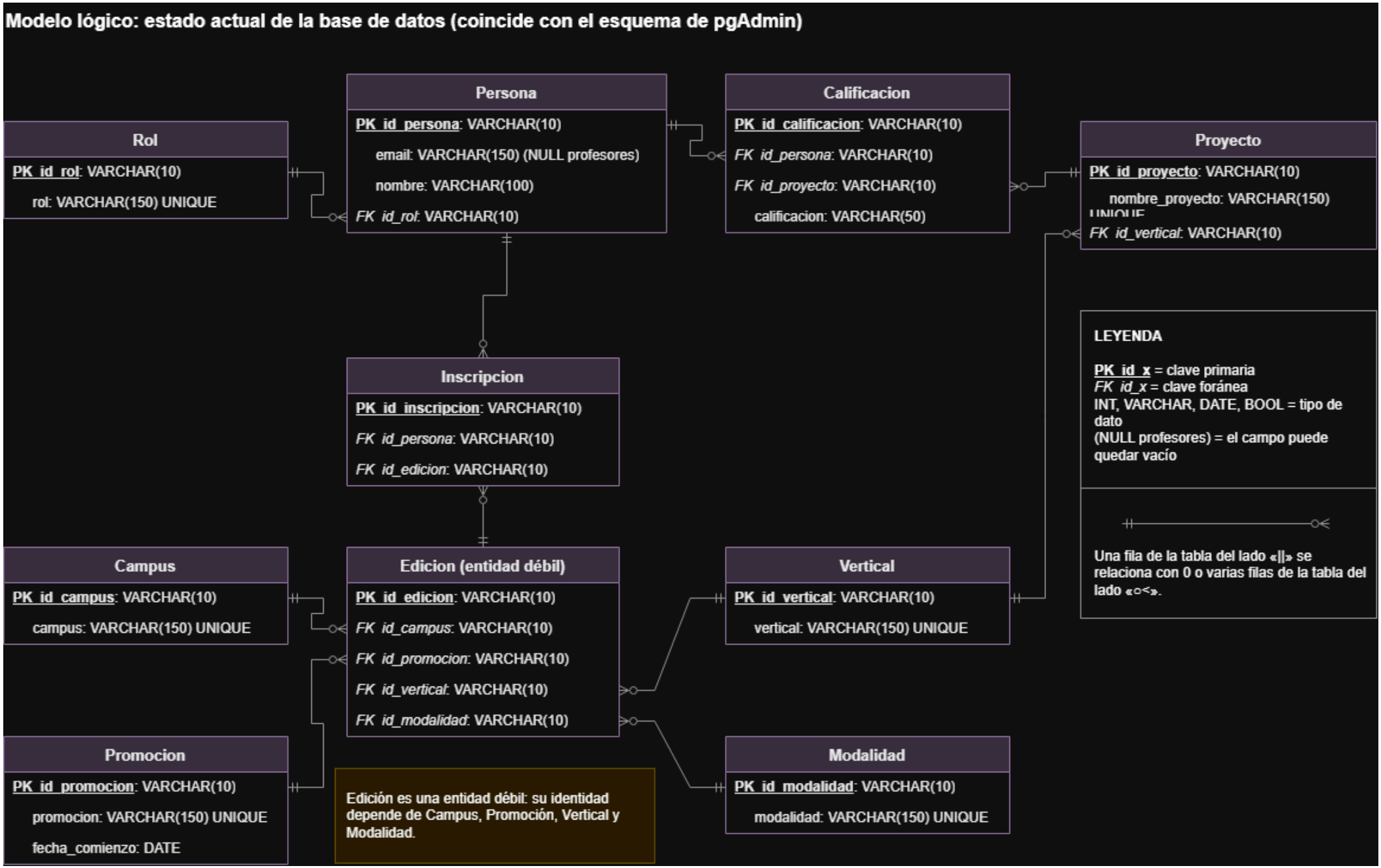

nombre
id_persona
email
id_rol
rol
id_proyecto
nombre_proyecto
ROL
1
TIENE_ROL
N
PERSONA
N
ES_EVALUADO_EN
M
PROYECTO
N
N
calificacion
SE_INSCRIBE_EN
TIENE_PROYECTO
id_edicion
M
1
CAMPUS
1
SE_IMPARTE_EN
N
EDICION
N
ES_DE_VERTICAL
1
VERTICAL
N
N
id_campus
campus
id_vertical
vertical
CORRESPONDE_A
SE_CURSA_EN
1
1
fecha_comienzo
PROMOCION
MODALIDAD
id_promocion
promocion
id_modalidad
modalidad
ENTIDADES
Representan las Entidades (los objetos o conceptos principales del sistema).
RELACION
Representan las Relaciones (cómo se conectan e interactúan las entidades entre sí).
ATRIBUTOS
Representan los Atributos (las propiedades o campos de información de cada entidad).
CÓMO LEER EL DIAGRAMA
id ...
Subrayado = clave primaria (PK)
calificacion
Naranja = atributo de la relación (no de una entidad)
1, N y M sobre las líneas = cardinalidad. «1» = una sola; «N» y «M» = muchas. Ejemplo: ROL 1 — N PERSONA significa que un rol lo tienen muchas personas, pero cada persona tiene un único rol.
ENTIDAD
Rectángulo doble = entidad débil: no se puede identificar sin las entidades de las que depende


Modelo lógico: estado actual de la base de datos (coincide con el esquema de pgAdmin)
Persona
PK id_persona: VARCHAR(10)
email: VARCHAR(150) (NULL profesores)
nombre: VARCHAR(100)
FK id_rol: VARCHAR(10)
Rol
PK id_rol: VARCHAR(10)
rol: VARCHAR(150) UNIQUE
Calificacion
PK id_calificacion: VARCHAR(10)
FK id_persona: VARCHAR(10)
FK id_proyecto: VARCHAR(10)
calificacion: VARCHAR(50)
Proyecto
PK id_proyecto: VARCHAR(10)
nombre_proyecto: VARCHAR(150) UNIQUE
FK id_vertical: VARCHAR(10)
Inscripcion
PK id_inscripcion: VARCHAR(10)
FK id_persona: VARCHAR(10)
FK id_edicion: VARCHAR(10)
LEYENDA
PK id_x = clave primaria
FK id_x = clave foránea
INT, VARCHAR, DATE, BOOL = tipo de dato
(NULL profesores) = el campo puede quedar vacío
Una fila de la tabla del lado «||» se relaciona con 0 o varias filas de la tabla del lado «o<».
Campus
PK id_campus: VARCHAR(10)
campus: VARCHAR(150) UNIQUE
Edicion (entidad débil)
PK id_edicion: VARCHAR(10)
FK id_campus: VARCHAR(10)
FK id_promocion: VARCHAR(10)
FK id_vertical: VARCHAR(10)
FK id_modalidad: VARCHAR(10)
Vertical
PK id_vertical: VARCHAR(10)
vertical: VARCHAR(150) UNIQUE
Promocion
PK id_promocion: VARCHAR(10)
promocion: VARCHAR(150) UNIQUE
fecha_comienzo: DATE
Edición es una entidad débil: su identidad depende de Campus, Promoción, Vertical y Modalidad.
Modalidad
PK id_modalidad: VARCHAR(10)
modalidad: VARCHAR(150) UNIQUE

Normalización de la base de datos: 1FN, 2FN y 3FN

Modelo resultante

Son 10 tablas. Cada una tiene una clave primaria (PK, identifica cada fila) y, si se conecta con otra, una clave foránea (FK, apunta a la PK de la otra).

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas
Rol	id_rol	—
Persona	id_persona	id_rol
Campus	id_campus	—
Vertical	id_vertical	—
Modalidad	id_modalidad	—
Promocion	id_promocion	—
Edicion	id_edicion	id_campus, id_promocion, id_vertical, id_modalidad
Inscripcion	id_inscripcion	id_persona, id_edicion
Proyecto	id_proyecto	id_vertical
Calificacion	id_calificacion	id_persona, id_proyecto

Primera forma normal (1FN)

Regla: una celda, un dato; y cada tabla con su clave primaria.

Se cumple porque: las 5 columnas `Proyecto_*` de los datos originales ahora son filas de `Calificacion` (persona, proyecto, resultado).

Segunda forma normal (2FN)

Regla: cada dato depende de la clave completa, no de una parte.

Se cumple porque: cada dato está en la tabla de lo que describe (el email en `Persona`, el nombre del proyecto en `Proyecto`) y todas las claves son de una sola columna (`id_*`).

Tercera forma normal (3FN)

Regla: un dato no puede depender de otro dato que no sea la clave.

La dependencia transitiva principal: **`fecha_comienzo`**. En los datos, `Nombre` → `Promoción` → `Fecha_comienzo`: la fecha depende de la promoción, no del alumno. Septiembre empieza el 18/09/2023 y Febrero el 12/02/2024 en las cuatro clases, tanto en Madrid como en Valencia. Si la fecha estuviera en `Edicion`, se repetiría en cada edición de la misma promoción y una corrección obligaría a cambiar varias filas.

Se cumple porque: `fecha_comienzo` está solo en `Promocion`, y el nombre del campus, vertical, modalidad y rol está cada uno en su tabla; el resto solo guarda el id.